# Creación de contenidos digitales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Elegir la herramienta y el formato adecuados para cada contenido digital
- Editar imagen, audio y vídeo con criterios básicos
- Respetar los derechos de autor y usar licencias Creative Commons
- Diseñar presentaciones e infografías claras y eficaces
- Usar hojas de cálculo con fórmulas y gráficos para tratar datos

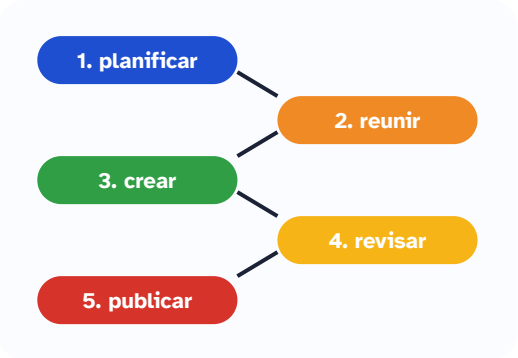
## Para pensar

**Encuentras en Internet una canción perfecta para el vídeo de clase. ¿Puedes usarla sin más porque «está en Internet»?**

## Explicación

### Planificar antes de crear

Un buen contenido digital empieza antes de abrir el programa. Piensa en el **objetivo** (informar, enseñar, convencer), el **público** y el **formato**: documento, presentación, infografía, pódcast, vídeo, web. Después haz un guion o boceto, reúne los materiales con permiso para usarlos, crea, revisa y publica. Hay herramientas de escritorio y en línea, muchas de ellas libres, como LibreOffice, GIMP, Inkscape, Audacity o Kdenlive.




### Imagen digital: píxeles y vectores

Hay dos tipos de imágenes. Las de **mapa de bits** (fotos, .jpg, .png) están formadas por una cuadrícula de **píxeles**; si las amplías mucho, se ven los cuadraditos. Su calidad depende de la **resolución**, el número de píxeles. Las **vectoriales** (.svg, logotipos, iconos) se describen con fórmulas de líneas y curvas, y se pueden ampliar sin perder calidad. Al editar fotos se recorta, se ajusta brillo, contraste y color, y se trabaja por capas.



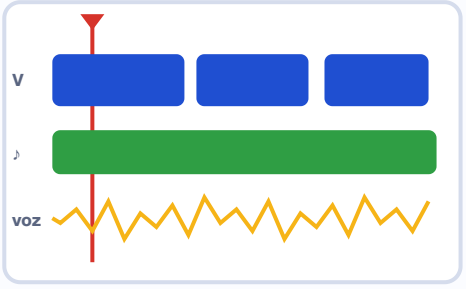

### Infografías y diseño visual

Una **infografía** combina datos, iconos, gráficos y textos breves para explicar un tema de un vistazo. Para que funcione hay que aplicar unas reglas básicas de diseño. **Jerarquía**: lo más importante, más grande y arriba. **Contraste**: texto oscuro sobre fondo claro o al revés, nunca gris claro sobre blanco. **Paleta limitada**: dos o tres colores y una o dos tipografías. **Alineación** y **espacio en blanco**: los elementos ordenados y con aire respiran mejor. Y sobre todo, citar las fuentes de los datos. Herramientas como Canva, Genially o Inkscape facilitan el trabajo con plantillas.

undefined

## Audio y vídeo

Para grabar audio busca un sitio sin eco y habla cerca del micrófono. En el editor puedes **cortar**, quitar ruido, igualar volúmenes y añadir música. El vídeo se monta en una **línea de tiempo** con pistas de imagen y de sonido: se cortan los clips, se ordenan, se añaden **transiciones**, títulos y subtítulos. Al exportar se comprime el archivo para que pese menos: el MP3 o el MP4 eliminan información que apenas se nota. Graba siempre en horizontal si el vídeo se verá en pantalla grande.




## Presentaciones eficaces

Una presentación apoya lo que dices, no lo sustituye. Las claves: **una idea por diapositiva**; **poco texto** (la regla 6×6: no más de seis líneas de seis palabras); imágenes de calidad y con licencia libre; letra grande y legible desde el fondo del aula; y un **diseño coherente** en todas las diapositivas. Al exponer, conviene ensayar en voz alta y cronometrarse, mirar al público y no leer la pantalla, y usar las notas del orador para recordar lo que quieres decir. Una buena estructura tiene inicio (lo que vas a contar), desarrollo y cierre (las ideas clave).

undefined

## Hojas de cálculo

Una **hoja de cálculo** (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) es una cuadrícula de **celdas** identificadas por columna y fila: A1, B3... En ellas se escriben datos y **fórmulas**, que siempre empiezan por «=». Por ejemplo, `=B2*C2` multiplica dos celdas y `=SUMA(D2:D10)` suma un rango. Otras funciones útiles son PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR y SI (`=SI(E2>=5;"Aprobado";"Suspenso")`). Lo mejor es que, si cambias un dato, todo se recalcula solo. Con los datos se crean **gráficos**: de barras para comparar, de sectores para proporciones y de líneas para la evolución en el tiempo.

undefined

## Derechos de autor

Quien crea una obra (texto, foto, música, vídeo, programa) tiene automáticamente sus **derechos de autor**: los **morales**, como que se reconozca que es suya, y los de **explotación**, como decidir quién la copia o la difunde. Usar una obra ajena sin permiso, aunque sea gratis y aunque cites la fuente, puede ser ilegal. Hay excepciones limitadas, como la cita de un fragmento para comentarlo o el uso educativo en clase. Las obras pasan a **dominio público** cuando han pasado muchos años desde la muerte del autor (en España, 70 años como norma general).




## Licencias Creative Commons

Las licencias **Creative Commons** (CC) permiten al autor decir de antemano qué se puede hacer con su obra. Combinan cuatro condiciones: **BY** (reconocimiento:

hay que citar al autor, está en todas), **NC** (no comercial), **ND** (sin obras derivadas: no se puede modificar) y **SA** (compartir igual: lo que hagas debe llevar la misma licencia). Por ejemplo, una foto  CC BY-SA  se puede usar y modificar citando al autor y compartiendo el resultado con esa licencia. Tú también puedes elegir una licencia CC para lo que crees.




## Publicar en la web

Hoy cualquiera puede publicar: un **blog**, una web hecha con un editor sencillo (Google Sites, WordPress), un canal de vídeo o un pódcast. Una web se escribe en **HTML**, que marca la estructura (títulos, párrafos, enlaces, imágenes), y **CSS**, que define el aspecto. Antes de publicar conviene revisar: la ortografía; que las imágenes tengan licencia y un **texto alternativo** que las describa para personas ciegas; que no aparezcan datos personales propios ni ajenos; y que la página se vea bien en el móvil. Y recuerda que lo que publicas  queda asociado a tu nombre y puede copiarse.

undefined

## Qué formato elegir

| Foto | Logotipo | Audio | Vídeo | Documento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .jpg | .svg / .png | .mp3 | .mp4 | .pdf |
| pesa poco | bordes nítidos | comprimido | lo abre todo | se ve igual |

## Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una imagen de mapa de bits y una vectorial? Pon un formato de cada una.**

2. **Calcula cuántos píxeles tiene una imagen de 1.920 × 1.080.**

3. **Escribe la fórmula para calcular la media de las notas de C2 a C25.**

4. **Escribe una fórmula que muestre «Aprobado» si la nota de B2 es mayor o igual que 5 y «Suspenso» si no.**

5. **¿Qué gráfico usarías para mostrar la temperatura de cada mes del año?**

6. **Indica cuatro consejos para una buena presentación.**

7. **¿Qué significa una licencia CC BY-NC-SA?**

8. **Encuentras una foto en un buscador sin indicación de licencia. ¿Puedes usarla en tu blog?**

9. **¿Para qué sirve el texto alternativo de una imagen en la web?**

10. **Indica tres reglas de diseño para una infografía.**

## Practica

1. **¿Qué tipo de imagen se puede ampliar sin perder calidad?**
   - **A)** La de mapa de bits
   - **B)** La vectorial
   - **C)** Ninguna
2. **La resolución de una foto es...**
   - **A)** su número de píxeles
   - **B)** su peso en gramos
   - **C)** su número de colores primarios
3. **¿Qué hace la compresión de un MP3?**
   - **A)** Elimina información que apenas se nota para que pese menos
   - **B)** Mejora el sonido original
   - **C)** Lo convierte en vídeo
4. **En una licencia CC, «ND» significa...**
   - **A)** no se puede descargar
   - **B)** no se permiten obras derivadas
   - **C)** nada de citar
5. **Una foto que está en Internet, ¿se puede usar libremente?**
   - **A)** Sí, siempre
   - **B)** Solo si su licencia lo permite
   - **C)** Sí, si la descargas en buena calidad
6. **En una hoja de cálculo, una fórmula empieza por...**
   - **A)** #
   - **B)** =
   - **C)** @
7. **Para mostrar partes de un total se usa un gráfico de...**
   - **A)** líneas
   - **B)** sectores
   - **C)** dispersión
8. **La regla 6×6 de las presentaciones limita...**
   - **A)** las diapositivas

**B)** el texto por diapositiva

**C)** los colores

9. **HTML sirve para definir...**

**A)** la estructura de una web

**B)** los colores de una web

**C)** la velocidad de una web

10. **Una infografía debe usar...**

**A)** muchos colores y tipografías

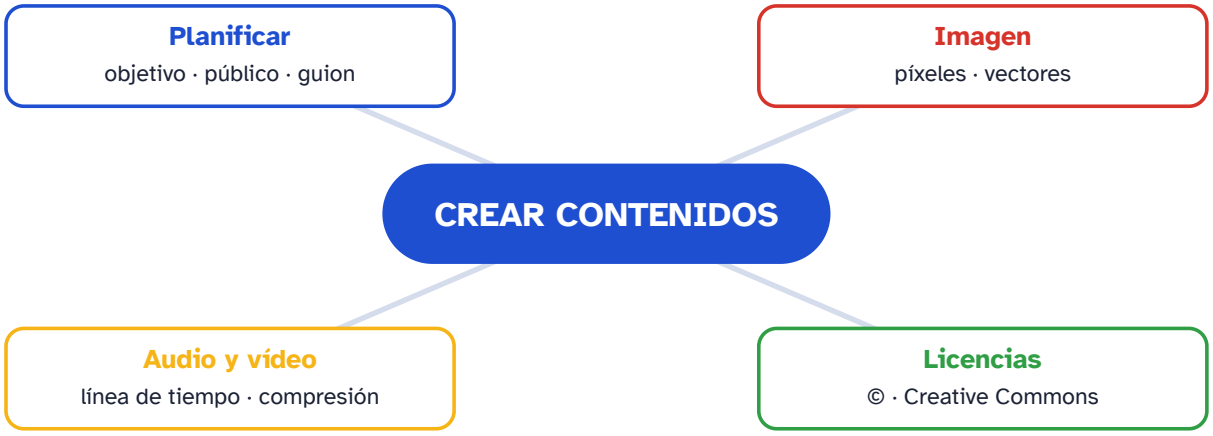
**B)** pocos colores y jerarquía clara

**C)** solo texto

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para crear un contenido digital; La diferencia entre imagen de mapa de bits y vectorial; Cómo se monta un vídeo en una línea de tiempo; Qué protegen los derechos de autor; Qué significan BY, NC, ND y SA.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un píxel?**

Cada uno de los puntos de color de una imagen de mapa de bits.

**Formato vectorial típico**

.svg

**¿Qué es comprimir?**

Reducir lo que pesa un archivo, a veces quitando información poco visible.

**Las cuatro condiciones CC**

BY, NC, ND y SA.

**¿Cuándo pasa una obra a dominio público en España?**

Por norma general, 70 años después de la muerte del autor.

**Fórmula**

Operación de una hoja de cálculo que empieza por «=» y se recalcula sola.

**Infografía**

Combinación de datos, iconos y textos breves que explica un tema de un vistazo.

**Texto alternativo**

Descripción de una imagen para lectores de pantalla.

## Soluciones

1. **B)** Se describe con fórmulas, no con píxeles.
2. **A)** Más píxeles, más detalle.
3. **A)** Es una compresión con pérdida.
4. **B)** Se puede usar, pero sin modificarla.
5. **B)** Por defecto tiene derechos de autor.
6. **B)** Por ejemplo, =SUMA(A1:A5).
7. **B)** El total suma el 100 %.
8. **B)** Seis líneas de seis palabras como máximo.
9. **A)** El aspecto lo da CSS.
10. **B)** Menos es más.

## Soluciones de los ejercicios

1. La de mapa de bits está formada por píxeles y se pixela al ampliarla (JPG, PNG); la vectorial usa fórmulas geométricas y se amplía sin perder calidad (SVG).
2. 2.073.600 píxeles, unos 2 megapíxeles.
3. =PROMEDIO(C2:C25).
4. =SI(B2>=5;"Aprobado";"Suspenso").
5. Un gráfico de líneas (evolución en el tiempo); también valdría uno de barras.
6. Una idea por diapositiva, poco texto, letra grande e imágenes de calidad; además, ensayar y mirar al público.
7. Se puede usar citando al autor (BY), sin fines comerciales (NC) y compartiendo las obras derivadas con la misma licencia (SA).
8. No: por defecto tiene todos los derechos reservados. Hay que buscar imágenes con licencia libre o dominio público.
9. Describe la imagen para las personas que usan lectores de pantalla y aparece si la imagen no carga.
10. Jerarquía visual, buen contraste y paleta limitada de colores (también alineación, espacio en blanco y citar las fuentes).